

Festival

Nayra na festivale súťaží v hre, ktorej hlavnou cenou je výlet na jazero Laguna Colorada. V hre sa za žetóny kupujú kupóny. Niektoré kupóny Nayre po tom, ako ich kúpi, pridajú ďalšie žetóny. Cieľom hry je získať čo najviac kupónov.

Hru začína s A žetónmi. Na predaj je N kupónov, očíslovaných od 0 po $N - 1$. Pri kúpe kupónu i musí Nayra zaplatiť $P[i]$ žetónov. Ak teda má niekedy Nayra menej ako $P[i]$ žetónov, nevie si v danej chvíli kupón i kúpiť. Každý kupón si môže kúpiť maximálne raz.

Navyše, každému kupónu i ($0 \leq i < N$) je priradený **typ**, označený ako $T[i]$. Každý typ je celé číslo **medzi 1 a 4 vrátane**. Potom, čo si Nayra kúpi kupón i , sa počet žetónov, ktoré jej po jeho kúpe zostali, vynásobí číslom $T[i]$. Formálne, ak má v určitom okamihu hry X žetónov a kúpi kupón i (ktorý vyžaduje $X \geq P[i]$), potom po nákupe bude mať $(X - P[i]) \cdot T[i]$ žetónov.

Tvojou úlohou je určiť, ktoré kupóny má Nayra kúpiť a v akom poradí, aby maximalizovala celkový počet **kupónov**, ktoré na konci bude mať. Ak existuje viac ako jedna možná postupnosť nákupov, ktorá to dosiahne, môžeš vrátiť ľubovoľnú z nich.

Podrobnosti implementácie

Implementuj nasledujúcu funkciu:

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : počiatočný počet žetónov, ktoré má Nayra.
- P : pole dĺžky N určujúce ceny kupónov.
- T : pole dĺžky N určujúce typy kupónov.
- Táto funkcia bude zavolaná práve raz pre každý testovací vstup.

Funkcia má vrátiť pole R , ktoré určuje Nayrine nákupy nasledovne:

- Veľkosť poľa R má byť rovná maximálnemu počtu kupónov, ktoré si vie kúpiť.
- Obsah poľa R má popisovať jedno konkrétne poradie kupovania, a to nasledovne: Prvky poľa sú indexy kupónov, ktoré si má kúpiť, v poradí nakupovania. To znamená, že si najprv kúpi kupón $R[0]$, potom kupón $R[1]$ atď.
- Všetky prvky R musia byť navzájom rôzne.

Ak nie je možné kúpiť žiadne kupóny, pole R má byť prázdne.

Obmedzenia

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.

Podúlohy

Podúloha	Body	Ďalšie obmedzenia
1	5	$T[i] = 1$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra môže kúpiť všetkých N kupónov (v nejakom poradí).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ pre každé i také, že $0 \leq i < N$.
7	18	Žiadne ďalšie obmedzenia.

Príklady

Príklad 1

Uvažujme nasledovné volanie:

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra má na začiatku 13 žetónov. Môže si kúpiť 3 kupóny v poradí uvedenom nižšie:

Zakúpený kupón	Cena kupónu	Typ kupónu	Počet žetónov po zakúpení
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

V tomto príklade nie je možné, aby si Nayra kúpila viac ako 3 kupóny. Vyššie uvedená postupnosť nákupov je jediný spôsob, ako môže kúpiť 3 kupóny. Funkcia má vrátiť $[2, 3, 0]$.

Príklad 2

Uvažujme nasledovné volanie.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

V tomto príklade si Nayra môže kúpiť oba kupóny v ľubovoľnom poradí. Funkcia má vrátiť buď $[0, 1]$ alebo $[1, 0]$.

Príklad 3

Uvažujme nasledovné volanie.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

V tomto príklade má Nayra jeden žetón, čo nestačí na kúpu ani jedného kupónu. Funkcia má vrátiť $[]$ (prázdne pole).

Ukážkový testovač

Formát vstupu:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Formát výstupu:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

S označuje dĺžku poľa R vráteného funkciou `max_coupons`.